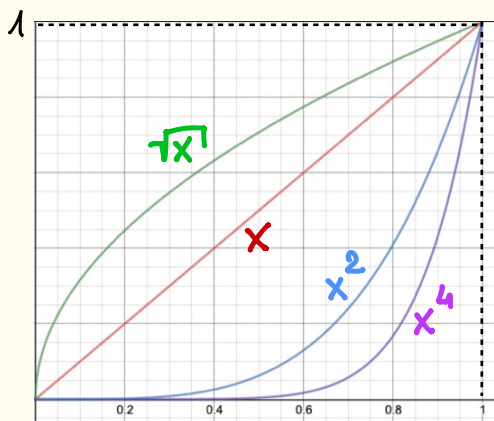


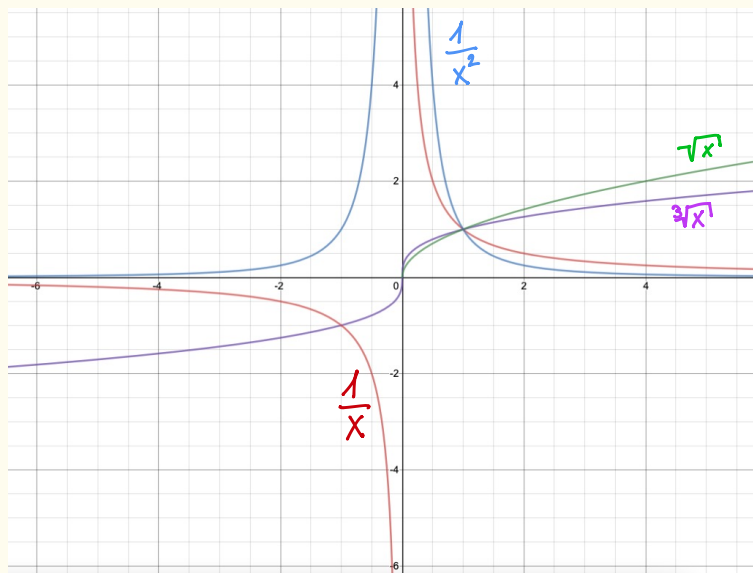
ESERCIZI

es)



$$\frac{1}{n} \rightarrow \underline{x}, \underline{x^4}, \underline{x^8}, \underline{\sqrt{x}}$$

es)



$$\underline{\frac{1}{x}}, \underline{\frac{1}{x^2}}, \underline{\sqrt[3]{x}}, \underline{\sqrt{x}}$$

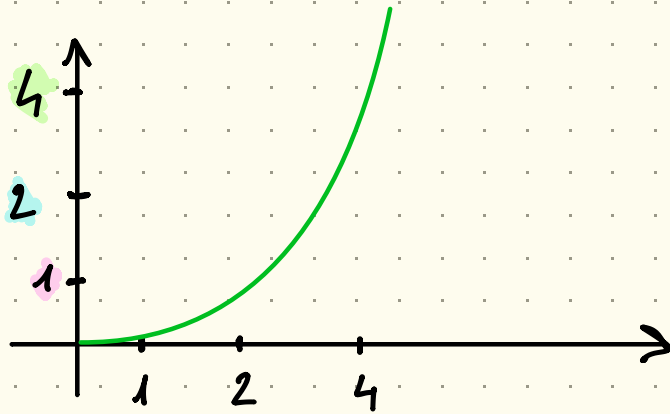
Im: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$I_m \rightarrow$ L'ELENCO DI TUTTI I POSSIBILI OUTPUT RAGGIUNTI DALLA FUNZIONE

- FUNZIONI ESPONENZIALI $\rightarrow$ OGNI VALORE È IL DOPPIO DEL PRECEDENTE

• $f(x) = x^a \rightsquigarrow f(x) = a^x$
 ↑
 VARIABLE

- $f(x) = x^2 \rightsquigarrow f(x) = 2^x$



$f(0) = 2^0 = 1$
 $f(1) = 2^1 = 2$
 $f(2) = 2^2 = 4$

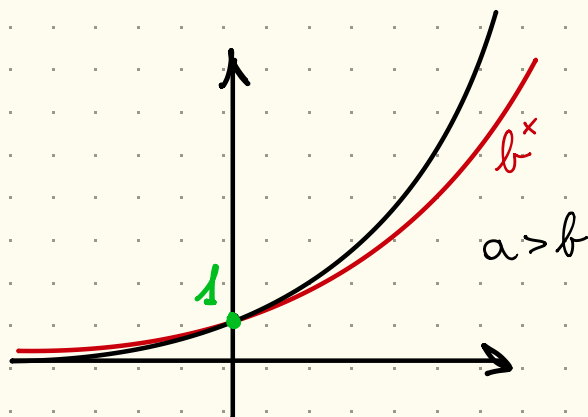
OGNI VOLTA È IL
DOPPIO DI QUELLO PRIMA

- { $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2} = 0.5$
 $f(-2) = 2^{-2} = \frac{1}{4} = 0.25$
 $f(-3) = 2^{-3} = \frac{1}{8} = \dots$

OGNI VOLTA È LA
META' DI QUELLO PRIMA

I CASO: $a > 1$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = a^x$$



• $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

• $\text{Im } f = (0, +\infty)$

• f CRESCENTE

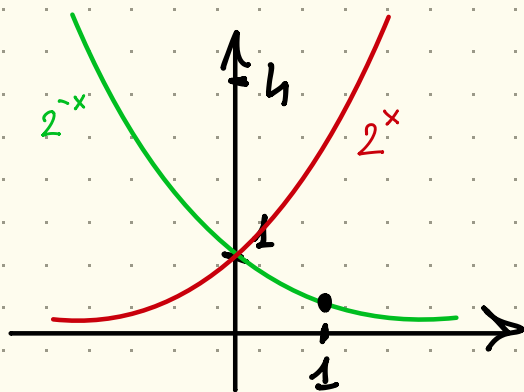
$$2^{a+b} = 2^a \cdot 2^b$$

$$2^{3-2} = 2^3 \cdot 2^{-2}$$

$$\parallel \quad \parallel \quad \parallel$$
$$2 = 8 \cdot \frac{1}{4}$$

II CASO: $0 < a < 1$

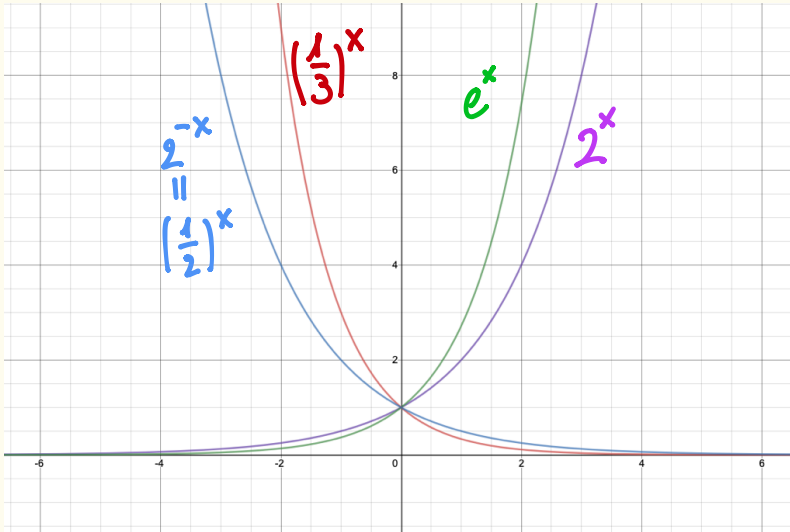
$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x, a = \frac{1}{2}$$



$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$\parallel \parallel$$
$$= 2^{-x}$$

es) $2^x, e^x, (\frac{1}{3})^x, 2^{-x}$

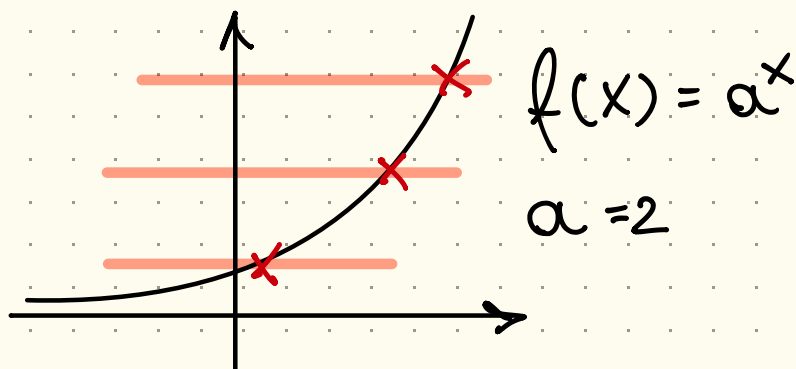


• CONFRONTO TRA x^2 E 2^x

x	x^2	2^x
1	1	2
2	4	4
3	9	8
4	16	16
5	25	32
6	36	64

• LOGARITMI

CONSIDERIAMO SOLO IL CASO $a > 1$



f È INIETTIVA!

⇓ QUINDI

f È INVERTIBILE

$$f^{-1}: \text{Im } f$$

$$\parallel$$

$$(\emptyset, +\infty)$$

F PRENDE X E TI DA y
F⁻¹ FA IL CONTRARIO

$$f^{-1}(y) = x \text{ T.C. } a^x = y \quad f(x) = y$$

$$f^{-1} = \log_a$$

L'INVERSA DELL'ESPONENZIALE È IL LOGARITMO

• L'ESPONENZIALE VA AVANTI

• IL LOGARITMO TORNA INDIETRO

es)

$$f: 2^{10} = 1024 \quad \text{TORNO INDIETRO}$$

$$f^{-1}: \log_2 1024 = 10$$

$$f: 2^4 = 16 \quad \text{TORNO INDIETRO}$$

$$f^{-1}: \log_2 16 = 4$$

• PER FARE L'INVERSA PRENDENDO $y=x$ E RIBALTO

